

LKPD 5

Docker Compose

Docker Compose adalah alat untuk menjalankan banyak container sekaligus (misalnya webserver + database) dengan satu file konfigurasi, sehingga tidak perlu mengetik perintah docker run satu per satu seperti pada LKPD 2 dan LKPD 3.

A. Instal Paket Docker Compose (Jika Belum Ada)

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker-compose
```

B. Konsep Dasar

Daripada menggunakan perintah manual seperti berikut:

```
docker network create mynet
docker run -d --name dbserver --network mynet -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=pass123
mariadb:11-jammy
docker run -d --name webserver --network mynet -p 8088:80 -v /var/mywww:/var/www/html ubuntu:v2
apache2ctl -D FOREGROUND
```

Semua perintah tersebut cukup ditulis ke dalam satu file docker-compose.yml, lalu jalankan dengan satu perintah saja.

Catatan: Pastikan sudah ada Dockerfile di folder yang sama sebelum menjalankan compose, karena service webserver pada contoh ini menggunakan build: . (build dari Dockerfile lokal).

Isi file docker-compose.yml:

```

version: "3.9"

services:
  dbserver:
    image: mariadb:11-jammy
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: pass123
    networks:
      - mynet
    volumes:
      - db-data:/var/lib/mysql

  webserver:
    build: .          # pakai Dockerfile di folder ini (seperti LKPD 3)
    container_name: webserver
    ports:
      - "8088:80"
    volumes:
      - /var/mywww:/var/www/html
    depends_on:
      - dbserver
    networks:
      - mynet
    restart: unless-stopped

networks:
  mynet:

volumes:
  db-data:

```

C. Referensi Perintah-Perintah Utama

Perintah	Fungsi
docker-compose up -d	Membuat network, build image (jika ada build:), lalu menjalankan semua service di background
docker-compose ps	Lihat status container yang dikelola compose
docker-compose logs -f webserver	Lihat log salah satu service
docker-compose exec webserver bash	Masuk ke shell container
docker-compose down	Hentikan & hapus container + network (volume tetap ada)
docker-compose down -v	Hentikan & hapus termasuk volume (data database ikut hilang)

<code>docker-compose build</code>	Build ulang image dari Dockerfile jika ada perubahan
<code>docker-compose restart</code>	Restart semua service

Catatan: Perintah pada tabel di atas menggunakan gaya docker-compose (dengan tanda strip), yaitu versi standalone/lama. Jika Docker Compose plugin resmi (v2) sudah terpasang, perintah yang sama dapat ditulis tanpa strip, misalnya `docker compose up -d`.